EL-HOUCINE OUSSI

Ingénieur Logiciel • Ingénieur Machine Learning

Nanjing, Chine & Oujda, Maroc • +86 177 5100 8739 • +212 642 587 839 • oussi.elhoucine0@gmail.com
github.com/Oussi108 • oussi108.github.io • linkedin.com/in/el-houcine-oussi
Nationalité Marocaine • Étudiant Master Recherche à NUIST (Diplôme prévu : Juin 2027) • Mobilité Internationale & Télétravail

FORMATION ACADÉMIQUE

Université des Sciences de l'Information et des Technologies de Nanjing (NUIST) — Nanjing, Chine
Master Recherche en Informatique (Computer Science & Technology) — Sept 2024 – Juin 2027 (Prévu)

- Recherche en prévision de production d'énergie solaire, apprentissage profond spatiotemporel et modélisation atmosphérique.

SUPMTI (École Supérieure de Management, Télécoms & Informatique) — Oujda, Maroc
Diplôme d'Ingénieur d'État en Ingénierie des Systèmes d'Information (Équivalent Master) — Sept 2021 – Juin 2024

- Spécialisation en Systèmes Distribués, Génie Logiciel, Clean Architecture et Bases de Données.

ISTA Lazaret (Institut Spécialisé de Technologie Appliquée) — Oujda, Maroc
Diplôme de Technicien Spécialisé en Développement Informatique (TS) — Sept 2019 – Juin 2021

- Formation en Programmation Orientée Objet (POO), Conception de Bases de Données et Développement Web.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages :	Python, C# (.NET), Dart, Java, C/C++, TypeScript, JavaScript, SQL, Bash / Shell
Frameworks & ML :	ASP.NET Core, Flutter, PyTorch, LightGBM, XGBoost, Scikit-learn, Django, Spring Boot, React
Cloud & Bases de données :	PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL, SQLite, MongoDB, Firebase, Docker, Linux, IIS
Architecture & Outils :	Clean Architecture, APIs RESTful, MVVM (Riverpod), Microservices, Séries Temporelles, CI/CD, Git

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE & RECHERCHE

Laboratoire IA & Énergies Renouvelables de NUIST — Nanjing, Chine
Chercheur & Assistant de Recherche — Sept 2024 – Présent

- Développement d'une plateforme d'évaluation et de benchmark couvrant 50 parcs solaires australiens, comparant modèles de référence, LightGBM et réseaux de neurones profonds sur des horizons de 15 minutes à J+1.
- Ingestion et alignement de données spatiotemporelles multi-téraoctets combinant imagerie satellitaire géostationnaire Himawari-8/9 et réanalyses météorologiques ECMWF ERA5.
- Publication en accès libre du jeu de données et du code d'évaluation sur Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.23590205) avec protocole 100% reproductible à l'octet près.

Majal Berkane – Smart City — Berkane, Maroc
Stagiaire Développeur Backend & Mobile — Mars 2024 – Juil 2024

- Développement d'une application mobile réactive sous Flutter avec Riverpod pour la gestion d'état selon l'architecture MVVM.
- Conception d'APIs RESTful haute performance en ASP.NET Core respectant les principes de la Clean Architecture et le patron Repository.
- Optimisation des requêtes SQL Server et de la mise en cache mémoire pour les flux de capteurs IoT, réduisant la latence de 35%.

Direction Provinciale de l'Équipement, du Transport et de la Logistique — Oujda, Maroc
Stagiaire Ingénieur Web — Mars 2023 – Juil 2023

- Développement d'une plateforme web sous Django automatisant la gestion du personnel, du matériel et des circuits de validation logistique.
- Mise en place de l'authentification par rôles (RBAC) et automatisation des reportings analytiques avec Pandas et NumPy.
- Déploiement et sécurisation de l'application sur Windows Server avec serveur web IIS et sauvegardes automatisées SQL Server.

PROJETS D'INGÉNIERIE & RECHERCHE

BriefCensus – Sélection de Capteurs & Estimation de Parcs PV Résidentiels — 2026
Python, Sélection Gloutonne, Zenodo • Code • DOI: 10.5281/zenodo.23950665

- Conception d'un algorithme de sélection gloutonne pour choisir k capteurs permanents via une courte campagne (4 semaines), préservant ~80% de l'information annuelle sur parcs britanniques et australiens (Ausgrid).

PV Forecast Benchmark – Plateforme de Prévision Solaire — 2024 – Présent
Python, PyTorch, LightGBM, Pandas, Zenodo • Code • DOI: 10.5281/zenodo.23590205

- Création d'un benchmark standardisé évaluant la production solaire sur 50 centrales pour quantifier les compromis de précision entre approches physiques, statistiques et deep learning.

Connect Check – Application Mobile Temps Réel — 2024 – 2025
Flutter, Dart, Firebase, Riverpod, SQLite • GitHub

- Application mobile multiplateforme intégrant la synchronisation en temps réel Firebase, la localisation dynamique multilingue avec Riverpod et le stockage local hors-ligne SQLite.

Plateforme EcoBeach – Surveillance Écologique Côtière — 2024
ASP.NET Core 8, C#, Clean Architecture, IoT, SQL Server

- Architecture logicielle Clean Architecture pour la surveillance de la qualité des eaux et de l'environnement littoral, intégrant capteurs IoT, alertes en temps réel et tableaux de bord d'analyse.

MystoGuess – Jeu Mobile de Réflexion — 2024
Flutter, Dart • GitHub

- Conception et développement d'un jeu mobile multiplateforme en Flutter avec moteur d'animations réactives, gestion du son et persistance d'état locale.

LANGUES

Français : Courant / Professionnel • **Anglais :** Courant (Langue de travail et recherche scientifique) • **Chinois (Mandarin) :** Conversationnel (HSK 3) • **Arabe :** Langue maternelle • **Tamazight :** Langue maternelle